Aplicación de Gestión del Vivero

Documento de Requisitos de Producto

Iván Febles Trujillo

Febrero 2026

1. Resumen Ejecutivo 4
2. Problema y Oportunidad 4
3. Objetivos y KPIs 5
4. Alcance del Producto 6
5. Usuarios y Roles 7
6. Reservas / Pedidos 8
7. Requisitos Funcionales 8
8. Requisitos No Funcionales 12
9. Modelo de Datos (Alto Nivel) 12
10. Riesgos y Mitigación 13
11. Roadmap 14

Historial de versiones

La siguiente tabla está diseñada para mostrar el número de versión, el autor responsable de su implementación, la fecha de la versión, el nombre de la persona que la aprueba, la fecha en que dicha versión fue aprobada y una breve descripción del motivo que dio lugar a la creación de la versión revisada.

Versión	Autor	Fecha	Aprobado por	Fecha Aprobación	Detalle
1.0	Ivan Febles	23/2/2026			Versión inicial

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye el Documento de Requisitos de Producto (PRD) del sistema digital del Vivero Municipal. Su finalidad es definir de manera clara y estructurada el alcance, los objetivos, las funcionalidades, las reglas de negocio y los criterios de éxito del sistema, estableciendo una base común para todo el personal involucrado en su diseño, desarrollo e implementación.

Este documento tiene como objetivo principal servir como marco de referencia para garantizar una **solución sólida, trazable y alineada con las necesidades operativas del Vivero Municipal**. A través de la digitalización del inventario y la gestión de movimientos, se busca asegurar el control preciso por zonas, minimizar errores derivados de procesos manuales y sentar las bases para una futura evolución hacia una herramienta segura y escalable.

Asimismo, el PRD facilita la toma de decisiones, la validación de requisitos y la correcta planificación del proyecto, asegurando que el sistema resultante cumpla con los estándares de eficiencia, transparencia y sostenibilidad operativa requeridos.

2. Problema y Oportunidad

El análisis de la situación actual ha puesto de manifiesto diversas debilidades estructurales que impactan directamente en la eficiencia operativa del Vivero Municipal. En particular, se ha identificado **un modelo de datos inconsistente**, que genera errores, duplicidades y falta de coherencia en la información registrada. Esta situación dificulta la trazabilidad real del inventario y compromete la fiabilidad de los datos.

Asimismo, muchos de los **procesos y cálculos clave se realizan de forma manual**, lo que incrementa el riesgo de errores humanos, consume tiempo operativo y reduce la eficiencia del equipo. Esta dependencia de tareas manuales impide aprovechar el potencial de automatización que permitiría un control más preciso y en tiempo real.

Como consecuencia de lo anterior, **la generación de informes automáticos y fidedignos resulta compleja**, ya que la duplicidad y falta de consistencia en los datos afectan la calidad de los resultados y limitan la capacidad de análisis y toma de decisiones basada en información confiable.

Esta situación representa, al mismo tiempo, una clara oportunidad de mejora. La implantación de un sistema estructurado, con un modelo de datos sólido y procesos automatizados, permitirá eliminar duplicidades, garantizar la integridad de la información y disponer de reportes precisos e inmediatos, fortaleciendo la gestión operativa y estratégica del Vivero Municipal.

3. Objetivos y KPIs

El sistema digital del Vivero Municipal se desarrolla con el propósito de alcanzar mejoras medibles y sostenibles en la gestión del inventario y los procesos asociados. Para ello, se establecen los siguientes objetivos estratégicos y sus correspondientes indicadores de éxito o KPI (Key Performance Indicators):

- Reducir los errores de inventario en al menos un 80%, mediante la implementación de un modelo de datos estructurado y la automatización de cálculos y validaciones.

- Garantizar el 100% de **trazabilidad de productos**, asegurando que cada movimiento de entrada o salida quede correctamente registrado y vinculado a su ubicación correspondiente.

- Registrar movimientos en menos de 30 segundos, optimizando la experiencia de uso y mejorando la eficiencia operativa del personal.

- Reducir **el número de incidencias internas relacionadas con errores de inventario** (duplicidades, cálculos incorrectos o registros manuales inconsistentes) en un plazo máximo de **3 meses desde la implantación del sistema digital**, tomando como referencia la media de incidencias registradas en los 3 meses previos al despliegue

- Garantizar que el **100% de los indicadores operativos definidos (inventario por zona, entradas, salidas, stock total)** se actualicen automáticamente en el sistema en un tiempo máximo de **5 segundos tras el registro de un movimiento**, dentro de los **3 meses posteriores a la implantación**.

Estos objetivos permitirán no solo mejorar la operativa diaria, sino también fortalecer la capacidad de planificación y control del Vivero Municipal a medio y largo plazo.

4. Alcance del Producto

El presente apartado define de manera clara los límites funcionales del sistema, especificando qué funcionalidades forman parte del producto en esta fase y cuáles quedan excluidas, con el fin de garantizar una planificación realista y una correcta gestión de expectativas.

Funcionalidades incluidas

El sistema contemplará las siguientes capacidades:

- Gestión estructurada de plantas y materiales, clasificados por categoría y subcategoría, bajo un modelo de datos unificado y consistente.

- Registro de entradas y salidas de inventario, incorporando validaciones automáticas que eviten errores, inconsistencias y duplicidades.

- Asignación obligatoria de zona en el caso de entradas al vivero, garantizando así la trazabilidad completa por ubicación dentro del vivero.

- Trazabilidad completa de elementos, gracias a la generación de un código único (UUID) a la hora de registrar una entrada al vivero

- Control automático de stock por zona, con actualización inmediata tras cada movimiento registrado.

- Panel de control institucional (dashboard) con indicadores clave y métricas operativas actualizadas en tiempo real.

- Sistema de control de acceso basado en roles, asegurando que cada usuario disponga únicamente de los permisos correspondientes a su perfil.

- Creación de un sistema de reservas/pedidos para proveedores externos.

- Generación de informes institucionales

- Mapa visual del vivero.

Con el objetivo de priorizar la estabilidad y correcta implantación del sistema base, **quedan excluidas en esta etapa inicial**:

- Desarrollo de una aplicación móvil nativa.
- Integraciones con sistemas externos o plataformas de terceros.
- Gestión financiera avanzada más allá del control operativo del inventario.

Esta delimitación del alcance permitirá concentrar los esfuerzos en la consolidación de un sistema robusto, escalable y alineado con las necesidades operativas actuales, dejando abierta la posibilidad de futuras ampliaciones en fases posteriores.

5. Usuarios y Roles

El sistema contempla una estructura de acceso basada en perfiles, con el objetivo de garantizar seguridad, trazabilidad y una correcta segregación de funciones. Cada rol dispondrá únicamente de los permisos necesarios para el desempeño de sus responsabilidades, evitando accesos innecesarios y reduciendo riesgos operativos.

Los perfiles definidos en esta fase son los siguientes:

- **Administrador**:
  - Gestión total del sistema
  - Gestión de usuarios, roles y permisos
  - Configuración general

- **Gestor del Ayuntamiento**
  - Aprobación de reservas
  - Consulta de informes
  - Supervisión del inventario

- **Técnico**:
  - Gestión del inventario
  - Registro de E/S
  - Gestión de pedidos

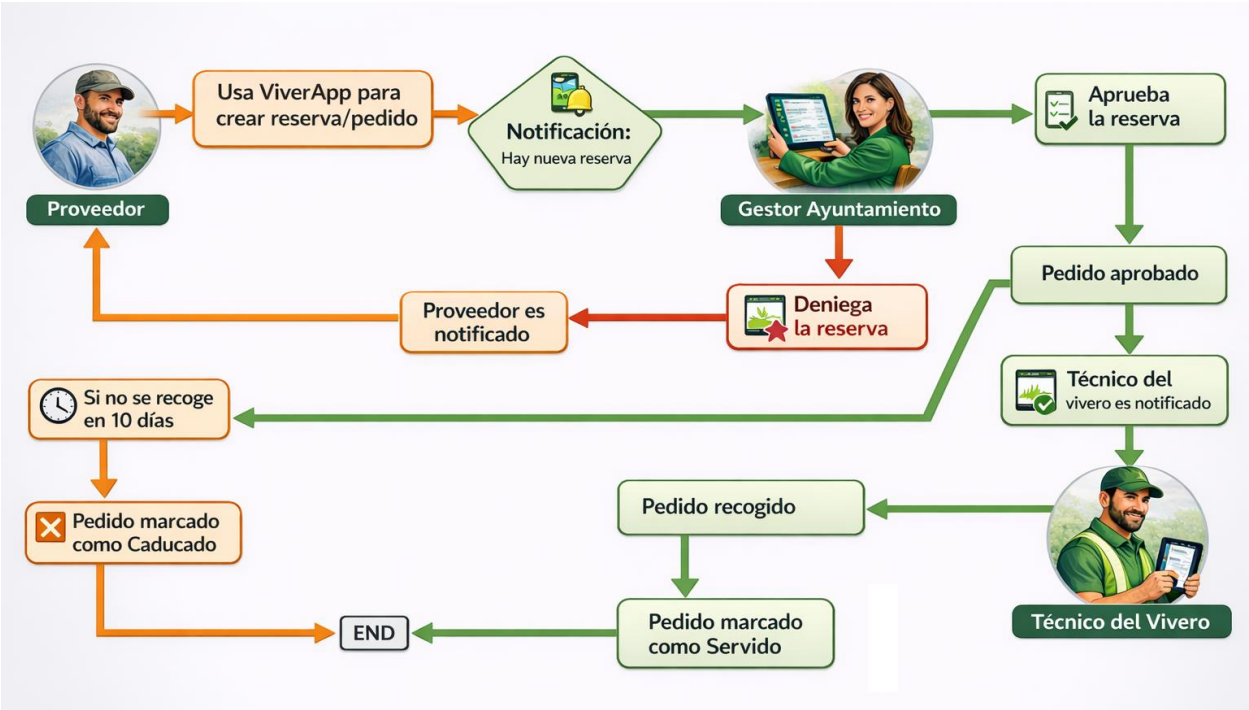
- **Proveedor externo**
  - Consulta inventario
  - Solicita reserva
  - Recogida de pedidos

Esta definición de roles permite establecer un modelo de gobernanza claro, alineado con principios de control interno y buenas prácticas en gestión de sistemas institucionales.

6. Reservas / Pedidos

Las reservas son solicitadas por el proveedor externo. Éstas, son validadas o aprobadas por el gestor del ayuntamiento. Finalmente, una vez aprobadas, el técnico de vivero podrá servirlas al proveedor cuando venga a recoger su pedido. Aquellos pedidos que todavía no hayan sido Servidos tras 7 días desde su creación, se marcarán como caducados. Por tanto, una reserva o pedido puede tener los siguientes estados.

- Reserva creada
- Reserva aprobada
- Reserva denegada
- Servido
- Caducado



7. Requisitos Funcionales

En esta sección se detallan las funcionalidades que el sistema debe incorporar para cumplir con los objetivos definidos. Cada requisito funcional describe un comportamiento específico que la solución deberá implementar para garantizar coherencia operativa, integridad de datos y trazabilidad completa.

Los requisitos funcionales identificados son los siguientes:

RF1 – Sistema de autenticación y control de acceso por roles

El sistema deberá disponer de un mecanismo de autenticación segura que permita identificar a los usuarios y asignar permisos en función de su rol, asegurando una correcta segregación de funciones. En caso de ser posible usar SSO para el acceso, se utilizará.

RF2 – Registro de entradas de inventario

El sistema deberá permitir registrar entradas y salidas de material. El usuario buscará el material en el inventario y una vez seleccionado, toda la información referente a ese producto se cargará (nombre, categoría, subcategoría, etc.) y el usuario sólo tendrá que rellenar la información referente al origen, destino, cantidades, etc.

En caso de seleccionar un elemento del vivero como origen o destino, se deberá marcar la zona de la que sale o entra. Lo mismo ocurre si es una salida externa, habrá que especificar el distrito, el barrio y la calle dentro de ese barrio.

RF3 – Asignación obligatoria de zona para elementos del vivero

Todos los elementos del vivero, deberán tener asignada una zona dentro del vivero, garantizando la trazabilidad por ubicación.

RF4 – Registro de salidas con validación de stock disponible

El sistema deberá validar automáticamente que exista stock suficiente en la zona correspondiente antes de permitir el registro de una salida, evitando saldos negativos o inconsistencias.

RF5 – Actualización automática de stock por zona

Tras cada movimiento de entrada o salida, el sistema deberá actualizar de forma automática y en tiempo real el inventario disponible por zona.

RF6 – Historial completo de movimientos

El sistema deberá almacenar un historial íntegro de todos los movimientos registrados, permitiendo su consulta mediante filtros por fecha, tipo de material, zona u otros criterios relevantes.

RF7 – Panel de control con indicadores y alertas

El sistema deberá incorporar un dashboard institucional que muestre indicadores clave de desempeño y genere alertas automáticas en caso de stock crítico u otras incidencias relevantes.

RF8 – El inventario debe poder importar y exportar en Excel

Sólo con el rol correspondiente, el sistema deberá permitir importar y exportar un listado actualizado de materiales disponibles y con existencias limitadas para compartirlo con los clientes.

RF9 – Gestión estructurada de plantas y materiales

El sistema deberá permitir gestionar plantas y materiales mediante un catálogo estructurado que incluya:

- nombre común
- nombre científico (si aplica)
- categoría
- subcategoría
- stock_minimo

El sistema deberá permitir crear, editar y consultar productos.

RF10 – Generación de UUID para trazabilidad

Cuando se registre una **entrada de elementos vivos o materiales trazables**, el sistema deberá generar automáticamente un **identificador único (UUID)** para cada unidad o lote registrado, permitiendo su seguimiento a lo largo del sistema.

Este UUID deberá estar asociado a:

- movimientos
- zona actual
- historial de ubicación.

RF11 – Sistema de reservas/pedidos

El sistema deberá permitir que usuarios con rol **Proveedor** puedan:

- Consultar el inventario disponible
- crear solicitudes de reserva de material.

Cada solicitud generará un **pedido en estado "Reserva"**.

RF12 – Aprobación de reservas

El sistema deberá permitir que usuarios con rol **Gestor** puedan:

- revisar solicitudes de reserva
- aprobarlas o denegarlas.

Los pedidos tendrán los siguientes estados:

- Reserva
- Aprobado
- Servido
- Caducado
- Denegado

RF13 – Caducidad automática de pedidos

Los pedidos aprobados deberán tener un **plazo máximo de recogida de 7 días**.

Si el pedido no se recoge dentro de ese plazo, el sistema deberá:

- cambiar su estado a **Caducado**
- liberar el stock reservado.

RF14 – Mapa visual del vivero

El sistema deberá incorporar un **mapa visual del vivero** que permita:

- visualizar las zonas del vivero
- consultar los elementos presentes en cada zona
- consultar la distribución de un producto en todas las zonas.

RF15 – Generación de informes institucionales

El sistema deberá permitir generar informes administrativos como:

- inventario total del vivero
- inventario por zona
- movimientos históricos
- trazabilidad de un producto específico
- distribución de especies.

Los informes deberán poder exportarse en Excel

RF15 – Generación de informes institucionales

Notificar cuando:

- se crea una reserva
- un pedido es aprobado
- un pedido caduca.

RF17 — Búsqueda avanzada

Permitir búsquedas por:

- producto
- UUID
- zona
- fecha
- proveedor.

8. Requisitos No Funcionales

Además de las funcionalidades operativas, el sistema deberá cumplir una serie de requisitos técnicos y de calidad que garanticen su estabilidad, seguridad y escalabilidad a largo plazo.

En particular, se establecen los siguientes criterios:

- **Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos** en operaciones habituales.
- **Control de acceso basado en roles**, con registro y auditoría de acciones realizadas por los usuarios.
- **Copias de seguridad automáticas diarias**, asegurando la recuperación ante incidentes.
- **Base de datos centralizada con integridad referencial,** evitando inconsistencias y duplicidades.
- **Arquitectura diseñada para facilitar una futura migración** a entorno web institucional.
- **Disponibilidad objetivo superior al 99%,** garantizando continuidad operativa.

Estos requisitos aseguran que la solución no solo sea funcional, sino también robusta, segura y preparada para su evolución futura.

9. Modelo de Datos (Alto Nivel)

El sistema se sustentará en una base de datos estructurada y normalizada, diseñada para garantizar coherencia, trazabilidad e integridad de la información.

Las principales entidades del modelo serán:

- **Usuarios**: identificador, nombre, email, nombre de usuario, contraseña y rol asignado.

- **Productos**: identificador, nombre común, nombre científico, categoría y subcategoría.
- **Zonas**: identificador, nombre zona.
- **Movimientos:** identificador, fecha, tipo de movimiento, producto asociado, tamaño, origen, destino, cantidad y código único (UUID).

Se establecerán relaciones uno a muchos (1-N) entre Productos y Movimientos, permitiendo mantener una trazabilidad completa y evitar duplicidades o inconsistencias en los registros.

10. Riesgos y Mitigación

La implantación del sistema puede implicar determinados riesgos operativos y organizativos que deben ser anticipados y gestionados adecuadamente.

- **Resistencia al cambio por parte de los usuarios:** Se mitigará mediante sesiones de formación, acompañamiento durante la transición y una comunicación clara sobre los beneficios del nuevo sistema.
- **Inconsistencias iniciales en los datos:** Se abordarán mediante validaciones automáticas, depuración previa de la información y controles de integridad en la base de datos.
- **Dependencia de recursos técnicos para la implementación:** Se reducirá mediante una planificación por fases, priorizando funcionalidades críticas y asegurando una implantación progresiva y controlada.

Esta gestión preventiva permitirá minimizar el impacto de los riesgos y facilitar una adopción exitosa del sistema.

11. Roadmap

El despliegue del sistema se estructurará en fases progresivas, con el objetivo de garantizar estabilidad, control de calidad y evolución sostenible de la solución.

- **Fase 1 – Análisis y depuración de datos**
  Revisión de la información existente para eliminar duplicados e inconsistencias, así como clasificación de todos los elementos mediante la asignación de categorías y subcategorías.

- **Fase 2 – Diseño e implementación de la arquitectura tecnológica**
  Construcción de la BBDD y desarrollo del backend/APIs conforme a los requisitos definidos.

- **Fase 3 – Desarrollo funcional del sistema**
  Ejecución de pruebas internas (testing técnico y validación por parte del equipo desarrollador) para garantizar estabilidad, seguridad y coherencia de los procesos.

- **Fase 4 – Validación operativa (UAT) y puesta en producción**
  Pruebas con usuarios finales del vivero, validación de escenarios reales y, una vez aprobadas, despliegue controlado en entorno de producción.

- **Fase 5 – Seguimiento y mejora continua**
  Supervisión del funcionamiento del sistema en producción, atención a incidencias, aplicación de mejoras evolutivas y actualización periódica conforme a nuevas necesidades operativas o normativas, garantizando la sostenibilidad y eficiencia del sistema a largo plazo.